Практическая работа

Управление процессами с помощью командлетов PS. Сертификация

Задание 1.Получение процессов (Get-Process)

Выполните запрос получения информации о процессах, запущенных на локальном

Выполните запрос получения информации о процессе через его идентификатов

Верните процессы, имена которых начинаются с "ex.".

Задание 2. Получение процессов на локальном и удаленном компьютере (второй сервер)

Параметр ComputerName командлета Get-Process можно использовать для получения процессов на удаленных компьютерах. Например, следующая команда получает процессы PowerShell на локальном (представленным "localhost") и двух удаленных компьютерах.

```
Get-Process -Name PowerShell -ComputerName localhost
```

Имена компьютеров в этих данных не указаны, однако они хранятся в свойстве MachineName объектов процесса, возвращаемых Get-Process.

Задание 3.Отображение свойств объектов процесса

a) PowerShell

```
Get-Process -Name PowerShell -ComputerName localhost|
                Format-Table -Property ID, ProcessName, MachineName
```

b) PowerShell

```
Get-Process powershell -ComputerName localhost, Server01, Server02 |
  Format-Table -Property Handles,
    @{Label="NPM(K)";Expression={[int]($_.NPM/1024)}},
    @{Label="PM(K)";Expression={[int]($_.PM/1024)}},
    @{Label="WS(K)";Expression={[int]($_.WS/1024)}},
    @{Label="VM(M)";Expression={[int]($_.VM/1MB)}},
    @{Label="CPU(s)";Expression={if ($_.CPU -ne $()){$_.CPU.ToString("N")}}},
    Id, ProcessName, MachineName -auto
```

Задание 4.Остановка процессов (Stop-Process)

— Остановите любой процесс по его идентификатору

```
Stop-Process -Name Idle
```

— Принудительно вывести запрос с помощью параметра Confirm.

```
Stop-Process -Name t*,e* -Confirm
```

Подумайте и ответьте на вопрос когда целесообразно применять Confirm.

Задание 5.Обработка процессов и реализация с помощью фильтрации объектов.

Проведите попытку остановки всех неотвечающих приложенийс помощью следующей команды:

```
Get-Process | Where-Object -FilterScript {$_.Responding -eq $false} | Stop-Process
```

Сделайте скриншот. И объясните в файле отчета результат.

Задание 6.Остановка всех остальных сеансов Windows PowerShell

В некоторых случаях может пригодиться возможность остановки всех выполняющихся сеансов Windows PowerShell, отличных от текущего. Если сеанс использует слишком много ресурсов или недоступен (он может выполняться удаленно или в другом сеансе), возможно, остановить его напрямую не получится. При попытке остановить все выполняющиеся сеансы может быть завершен текущий сеанс.

Каждый сеанс Windows PowerShell имеет переменную среды PID, содержащую идентификатор процесса Windows PowerShell. Можно проверить переменную $PID на наличие идентификатора каждого сеанса и завершить только сеансы Windows PowerShell с другим идентификатором. Следующая команда конвейера делает именно это и возвращает список завершенных сеансов (из-за использования параметра **PassThru**):

```
Get-Process -Name powershell | Where-Object -FilterScript {$_.Id -ne $PID} |
  Stop-Process -PassThru
```

Задание 7. Подключение к подсистеме WMI. Получение списка классов

— В PowerShell экземпляры объектов WMI можно получать с помощью специального командлета Get-WmiObject (псевдоним gwmi). Для этого нужно выполнить командлет Get-WmiObject с параметром –List и сделать скриншот.

— Подключитесь к подсистеме WMI на другой машине (2й DC), указав ее имя или IP-адрес в качестве значения параметра -ComputerName, введите команду и сделайте скриншот.

— По умолчанию командлет Get-WmiObject подключается к пространству имен Root\CIMV2, хранящему большое количество классов для управления компьютерной системой. Иногда может потребоваться класс или объект из другого пространства имен (например, Root). Сменить подключаемое пространство имен позволяет параметр -Namespace, в качестве значения которого указывается нужное наименование. Например, введите команду по отображению списка (-List) классов из пространства имен Root. Сделайте скриншот.

Задание 8. Получение объектов WMI

Зная имя класса WMI, получить экземпляры этого класса очень просто. Достаточно просто указать название нужного класса в качестве параметра командлета Get-WmiObject. Например, следующая команда выведет все экземпляры класса Win32_Service, соответствующие службам, зарегистрированным на локальном компьютере:

PS C:\> Get-WmiObject Win64_Service

Данная команда вывела информацию о службах, зарегистрированных в системе. Какие присутствуют параметры в разделе Difinition PSConfiguretion после ввода команды? Объясните в файле отчета.

Задание 9. Выполнение WQL-запросов

В предыдущем разделе было показано, что для выборки объектов WMI по определенным критериям можно пользоваться конвейерами с командлетамиPowerShell. Этот подход универсален, он срабатывает для объектов любых типов, однако для объектов WMI имеется альтернатива: специальный язык запросов WMI Query Language (WQL). Этот язык является частью инфраструктуры WMI, поэтому WQL-запросы можно выполнять в интерактивных утилитах или сценариях на языках VBScript или JScript.

В PowerShell запросы на языке WQL можно выполнять с помощью параметра -Query командлета Get-WmiObject. Например, для выборки всех служб, запускаемых автоматически при запуске системы, можно выполнить следующий WQL-запрос:

*select * from win32_service where startmode="Auto"*

В PowerShell данный запрос выполняется следующим образом. Сделайте скриншот выполненной команды:

PS C:\> Get-WmiObject -Query 'select * from win32_service where startmode="Auto"'

Задание 10. Работа с файлами и каталогами в PS

— Выполните переход в корневой каталог PS\

— Получите список файлов и каталогов :

а) Вывод содержимого текущего каталога:

б) Вывод всех файлов с расширением log из каталога

в) Вывод всех файлов с расширением log из каталога c:\windows, кроме тех, чье имя начинается на букву d;

г) Вывод на экран только имена файлов*;*

д) Примените рекурсию к содержимому указанного каталога и всех его подкаталогов*;*

е) Отобразите срытые файлы.

Задание 11. Создание файлов и каталогов

Создать новый файл или каталог в PowerShell позволяет командлет New-Item. Путь к создаваемому элементу указывается в виде значения параметра -Path, а в качестве значения параметра -ItemType указывается "directory", если нужно создать каталог, и "file", если нужно создать файл.

Иногда бывает нужно создавать каталоги, в имени которых присутствовала бы текущая дата в определенном формате. Требуемое текстовое представление даты может быть получено с помощью параметра -uformat командлета Get-Date

При создании файла в него сразу можно записать строку, указав ее в качестве значения параметра –Value.

Выполните следующие командлеты и сделайте поэтапно скриншоты к каждому:

— Создайте каталог с именем test_folder;

— Создайте на диске c: каталог с именем, совпадающим с текущей датой в формате ГГММДД;

— Создайте файл и запись строки с указанием ее в качестве значения параметра –Value.

Задание 12. Поиск текста в файлах

В PowerShell имеется командлет Select-String, специально предназначенный для поиска строк текста в одном или нескольких файлах (аналогичной утилитой в cmd.exe является findstr). Например, следующая команда ищет слово Error во всех файлах с расширением log в системном каталоге Windows (имена параметров -Pattern и -Path можно опустить, не забывая при этом, что шаблон поиска должен стоять после имени командлета первым):

PS C:\> Select-String –Pattern Error –Path $env:windir*.log

Сделайте скриншот.

По умолчанию командлет Select-String находит в файлах все соответствия для строк.

В случае необходимости можно ограничиться только первым найденным соответствием, указав параметр -List, например:

PS C:\> Select-String Error $env:windir*.log -CaseSensitive -List

Файлы, в которых производится поиск, могут не только указываться в качестве значения параметра -Path, но и поступать командлету Select-String по конвейеру. Следующая команда ищет слово Microsoft во всех файлах с расширением txt, хранящихся в каталоге Windows\System32 и всех его подкаталогах:

PS C:\> dir $env:windir\system32* -Include *.txt -Recurse | Select-String -Pattern Microsoft -CaseSensitive

Задание 13. Управление процессами и службами

Для обеспечения стабильной и эффективной работы операционной системы большое значение имеет мониторинг работы приложений (запущенных процессов) и настройка функционирования служб (процессов, запускаемых в фоновом режиме). Управление процессами Долгое время в операционной системе Windows не было стандартной утилиты, позволяющей из командной строки просматривать список запущенных процессов и управлять ими (подобные инструменты включались в состав пакета Windows Resource Kit для той или иной версии операционной системы). Основным графическим инструментом для управления процессами на локальной машине является Диспетчер задач Windows (для запуска Диспетчера задач можно нажать комбинацию клавиш ++), который отображает информацию о выполняющихся процессах, позволяет останавливать их и задавать приоритет выполнения . Начиная с версии Windows XP, в поставки операционных систем включены утилиты командной строки tasklist (просмотр списка процессов, запущенных на локальном или удаленном компьютере) и taskkill (остановка процесса).

Просмотр списка процессов В PowerShell получить список запущенных процессов позволяет командлет Get-Process. Если запустить этот командлет без параметров, то на экран будет выведена информация обо всех запущенных процессах. Выполните следующие задачи и сделайте скриншоты:

— Просмотр списка процессов;
— Просмотр списка процессов

Задание14. Работа с NetSecurity.

Вывод списка команд и функций NetSecurity. Какие командлеты существуют в модуле?

Get-Command -Module NetSecurity

Задание 15..Включение трех сетевых профилей Domain, Public и Private. Сделайте скриншот.

Set-NetFirewallProfile -All -Enabled True

Задание 16. Отключение файервол для всех трех сетевых профилей. Сделайте скриншот.

Set-NetFirewallProfile -All -Enabled False

Задание 17. Блокирование всех входящих подключений для профиля Public.

По умолчанию Windows Firewall включен в современных ОС для всех профилей. В настройках профилей разрешены все исходящие подключения и блокируется входящие (кроме разрешенных).

Выполните команду. Сделайте скриншот:

Set-NetFirewallProfile –Name Public –DefaultInboundAction Block

Задание 18. Вывод текущий настройки профиля Public. Сделайте скриншот

Get-NetFirewallProfile -Name Public

Задание 19. Вывод текущих результирующих настройки профилей. Сделайте скриншот

Get-NetFirewallProfile -policystore activestore

Задание 20. Разрешение RDP подключение по порту 3389 только с IP одного адреса:

New-NetFirewallRule -DisplayName "AllowRDP" –RemoteAddress 192.168.1.55 -Direction Inbound -Protocol TCP –LocalPort 3389 -Action Allow

Задание 21.*Редактирование* входящего подключения с указанного IP адреса

Чтобы отредактировать имеющееся правило брандмауэра, используется командлет Set-NetFirewallRule.

Get-NetFirewallrule -DisplayName 'WEB-Inbound' | Get-NetFirewallAddressFilter | Set-NetFirewallAddressFilter -RemoteAddress 192.168.1.20

Задание 22.Вывод всех IP адресов, которые содержатся в правиле брандмауэра. Сделайте скриншот.

Get-NetFirewallrule -DisplayName 'Allow inbound ICMPv4'|Get-NetFirewallAddressFilter

Задание 23. Включение/отключение правила файервола с помощью командлетов Disable-NetFirewallRule и Enable-NetFirewallRule. Сделайте скриншоты. Для включения примените командлет Enable/

Disable-NetFirewallRule –DisplayName 'WEB-Inbound'

Задание 24.Разрешение ICMP (ping). Сделайте скриншот.:

Enable-NetFirewallRule -Name FPS-ICMP4-ERQ-In

Задание 25. Вывод Списка активных правил для входящего трафика. Сделайте скриншот.

Get-NetFirewallRule | where {($_.enabled -eq $True) -and ($_.Direction -eq "Inbound")} |ft

Задание 26. Вывод списка блокирующих исходящих правил. Сделайте скриншот :

Get-NetFirewallRule -Action Block -Enabled True -Direction Outbound

Задание 27.Установка Служб сертификации

Добавьте службу сертификации через Диспетчер серверов;

Установите Центр сертификации;

Настройте службы сертификатов Active Directory, выбрав автономный ЦС. Сделайте скриншот. Тип ЦС - Корневой ЦС. Сделайте скриншот. В файле отчета объясните почему корневой ЦС.

Для указания типа закрытого ключа укажите секретный ключ, который будет использоваться для центра

В следующем окне для указания параметров шифрования в раскрывающемся списке Выберите поставщик служб шифрования выберите криптопровайдер. Сделайте скриншот. Произведите настройки ключа и сделалайте скриншоты. Обоснуйте настройку параметров.

Ознакомьтесь с информацией , сделайте скриншот и нажмите на кнопку [Настроить].

Дождитесь завершения процесса установки, нажмите More about CA DataBase, сделайте скриншот и нажмите на кнопку [Закрыть].

Задание 28. Контрольные вопросы.

1. Для чего применяется параметр Name?
2. Характеристика класса System.Diagnostics.Process .NET.
3. Длячего применяется параметр ComputerName.
4. Как принудительно вывести запрос? Дайте краткую характеристику.
5. Командлеты Получения объектов WMI. Пояснить каждый атрибут.
6. Принципы работы с навигацией в файловой системе через PS.
7. Создание файлов и каталогов PS.
8. Чтение и просмотр содержимого файлов